CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'exponentielle, homéomorphisme de $\mathbf{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathbf{S}_n{}^{++}(\mathbb{R})$

Énoncé

Cadre. $\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est l'espace des matrices symétriques réelles, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des symétriques définies positives (valeurs propres > 0). On admet le théorème spectral : toute $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $S = PD\,{}^tP$, $P \in O_n(\mathbb{R})$, D diagonale réelle.

Partie I. exp réalise une bijection de $\mathbf{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathbf{S}_n{}^{++}(\mathbb{R})$

1. Montrer que $\exp(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) \subset \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que les valeurs propres de $\exp(S)$ sont les e^λ, λ valeur propre de S.

2. Montrer que $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est surjective.

3. Soient $S, S' \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ avec $\exp(S) = \exp(S')$. En construisant un polynôme L tel que $L(e^\lambda) = \lambda$ pour toute valeur propre λ de S ou de S', montrer que $S = S'$.

4. Calculer $\exp \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et le logarithme symétrique de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Partie II. Continuité du logarithme

Soit (A_k) une suite de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ qui converge vers $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et $B_k = \operatorname{Log} A_k$, $B = \operatorname{Log} A$.

1. Montrer que (A_k^{-1}) converge vers A^{-1}, et que $\rho(A_k)$ et $\rho(A_k^{-1})$ sont bornés.

2. Montrer que (B_k) est bornée. (Une valeur propre λ de B_k donne la valeur propre e^λ de A_k et $e^{-\lambda}$ de A_k^{-1}.)

3. Montrer que B est la seule valeur d'adhérence de (B_k), et conclure que Log est continue.

4. Montrer qu'en fait $\|B_k\|$ est contrôlé : $\rho(B_k) = \max\big(\ln \rho(A_k),\ \ln \rho(A_k^{-1})\big)$.

Partie III. Conséquences et contrastes

1. Montrer que $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est connexe par arcs, et que $GL_n(\mathbb{R})$ est homéomorphe à $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \simeq O_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$. (On admet que la décomposition polaire $A \mapsto (O, S)$ est un homéomorphisme de $GL_n(\mathbb{R})$ sur $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.)

2. Montrer que $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, de déterminant 1, n'est l'exponentielle d'aucune matrice

réelle. (On montrera qu'une A avec $\exp A = B$ commute avec B, donc s'écrit $aI + bN$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.)

3. Montrer que $\exp : \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) \to SO_2(\mathbb{R})$ (matrices antisymétriques) est surjective mais pas injective.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème spectral, $\exp(PDP^{-1}) = P\exp(D)P^{-1}$.
- exp continue et bijective $\mathcal{S}_n \to \mathcal{S}_n^{++}$.
- Partie II : $\mathcal{S}_n^{++} \simeq \mathcal{S}_n$, espace vectoriel.

Ce qu'on te demande. On montre que l'exponentielle de matrices envoie bijectivement les matrices symétriques réelles sur les symétriques définies positives (surjectivité par le théorème spectral, injectivité par interpolation de Lagrange), puis que sa réciproque, le logarithme, est continue (bornitude et valeur d'adhérence unique). On compare avec l'exponentielle sur $\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$, qui n'est ni injective ni surjective sur $\mathrm{GL}_n{}^+(\mathbb{R})$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Bien défini

$S = PD\,{}^tP$ avec $P^{-1} = {}^tP$, donc $\exp(S) = P\exp(D)\,{}^tP = P\,\mathrm{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})\,{}^tP$. Cette matrice est symétrique (${}^t(P\Delta\,{}^tP) = P\Delta\,{}^tP$ pour Δ diagonale), de valeurs propres $e^{\lambda_i} > 0$: elle est dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Question 2

Étape 1. Surjectivité

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$: $A = P\,\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)\,{}^tP$, $\mu_i > 0$. Posons $U = P\,\mathrm{diag}(\ln\mu_1, \dots, \ln\mu_n)\,{}^tP \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $\exp(U) = P\,\mathrm{diag}(\mu_i)\,{}^tP = A$.

Question 3

Étape 1. Injectivité par interpolation

Soient λ_i les valeurs propres de S, μ_j celles de S'. On veut $L(e^{\lambda_i}) = \lambda_i$ et $L(e^{\mu_j}) = \mu_j$: c'est cohérent, car $e^{\lambda_i} = e^{\mu_j}$ entraîne $\lambda_i = \mu_j$. Lagrange fournit $L \in \mathbb{R}[X]$. Avec $S = PD\,{}^tP$:

$$L(\exp S) = P\,L(\exp D)\,{}^tP = P\,\mathrm{diag}\,(L(e^{\lambda_i}))\,{}^tP = PD\,{}^tP = S.$$

De même $L(\exp S') = S'$. Comme $\exp S = \exp S'$:

$$S = L(\exp S) = L(\exp S') = S'.$$

Avec Q1 et Q2 : $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est bijective. On note Log sa réciproque.

Question 4

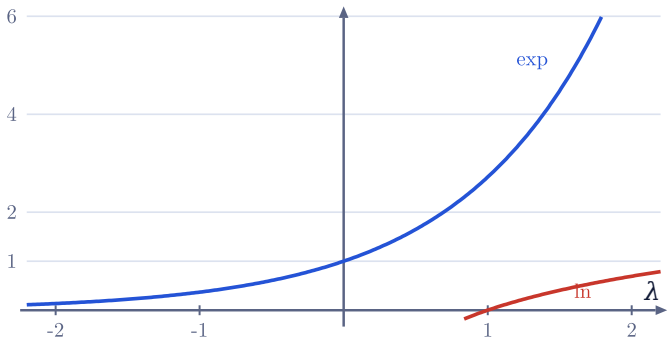
Étape 1. Deux calculs

$J^2 = I$: en séparant les puissances paires et impaires,

$$\exp(J) = \sum_k \frac{1}{(2k)!} I + \sum_k \frac{1}{(2k+1)!} J = \mathrm{ch}(1) I + \mathrm{sh}(1) J = \begin{pmatrix} \mathrm{ch}\,1 & \mathrm{sh}\,1 \\ \mathrm{sh}\,1 & \mathrm{ch}\,1 \end{pmatrix}.$$

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = I + J$ a pour valeurs propres 3 (vecteur $(1,1)$) et 1 (vecteur $(1,-1)$). Le projecteur orthogonal sur $\mathbb{R}(1,1)$ est $\Pi = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, et $A = 3\Pi + 1 \cdot (I - \Pi)$, donc

$$\mathrm{Log}\, A = \ln 3\,\Pi + \ln 1\,(I - \Pi) = \frac{\ln 3}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$



En base orthonormée propre, exp agit sur chaque valeur propre par $\lambda \mapsto e^{\lambda}$, bijection continue de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$ de réciproque ln continue. La difficulté est de recoller : les bases propres changent avec la matrice.

Question 5

Étape 1. Contrôle de A_k et de son inverse

L'inversion $M \mapsto M^{-1}$ est continue sur $GL_n(\mathbb{R})$ (formule de la comatrice), donc $A_k^{-1} \to A^{-1}$. Une suite convergente est bornée ; pour des matrices symétriques, $\rho = |||\cdot|||_2$, donc $\rho(A_k) \leqslant M$ et $\rho(A_k^{-1}) \leqslant M$ pour un $M > 0$.

Question 6

Étape 1. Bornitude de (B_k)

Soit λ une valeur propre de B_k. Par Q1, e^{λ} est valeur propre de $A_k = \exp B_k$, et $e^{-\lambda}$ est valeur propre de $\exp(-B_k) = A_k^{-1}$. Donc $e^{\lambda} \leqslant \rho(A_k) \leqslant M$ et $e^{-\lambda} \leqslant M$, soit $|\lambda| \leqslant \ln M$. Ainsi $\rho(B_k) \leqslant \ln M$, et (B_k) est bornée.

Question 7

Étape 1. Valeur d'adhérence unique

Soit $\tilde{B}$ une valeur d'adhérence : $B_{\psi(k)} \to \tilde{B}$. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est fermé, donc $\tilde{B} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Par continuité de exp, $A_{\psi(k)} = \exp B_{\psi(k)} \to \exp \tilde{B}$, et aussi $\to A$. Donc $\exp \tilde{B} = A = \exp B$, et $\tilde{B} = B$ par injectivité (Q3).

(B_k) est bornée (Q6) dans un espace de dimension finie, avec une seule valeur d'adhérence : elle converge vers B.

> Log est continue : $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

Question 8

Étape 1. Une formule pour le rayon spectral

Si A_k a pour valeurs propres $0 < \mu_1 \leqslant \cdots \leqslant \mu_n$, B_k a pour valeurs propres $\ln \mu_i$, et

$$\begin{aligned}\rho(B_k) &= \max(|\ln \mu_1|, |\ln \mu_n|) = \max\left(\ln \mu_n,\ -\ln \mu_1\right) \\ &= \max\left(\ln \rho(A_k),\ \ln \rho(A_k^{-1})\right),\end{aligned}$$

car $\rho(A_k^{-1}) = \frac{1}{\mu_1}$. On retrouve que Log est bornée sur les parties de $\mathcal{S}_n^{++}$ « loin du bord », c'est-à-dire où $\rho(A)$ et $\rho(A^{-1})$ sont bornés.

Question 9

Étape 1. Topologie de $GL_n(\mathbb{R})$

$\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel (de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$: les coefficients $i \leqslant j$), donc connexe par arcs ; son image continue $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) = \exp(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}))$ l'est aussi. (Directement : $\mathcal{S}_n^{++}$ est convexe.)

En composant la décomposition polaire avec $\mathrm{id} \times \mathrm{Log}$, homéomorphisme par la Partie II :

$$GL_n(\mathbb{R}) \simeq O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \simeq O_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

La topologie de $GL_n(\mathbb{R})$ est « portée » par le compact $O_n(\mathbb{R})$. Par exemple $GL_n(\mathbb{R})$ a deux composantes connexes par arcs, comme $O_n(\mathbb{R})$ (SO_n et O_n^-).

Question 10

Étape 1. Une matrice de déterminant 1 sans logarithme réel

Si $\exp A = B$, A commute avec $\exp A = B$ (rappel). $B = -I + N$, et commuter avec B équivaut à commuter avec N. Si $A = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$: $AN = \begin{pmatrix} 0 & p \\ 0 & r \end{pmatrix}$ et $NA = \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donc $r = 0$ et $p = s$: $A = aI + bN$. Alors, aI et bN commutant et $N^2 = 0$:

$$\exp A = e^a(I + bN) = \begin{pmatrix} e^a & e^a b \\ 0 & e^a \end{pmatrix},$$

de coefficients diagonaux $e^a > 0 \neq -1$. Contradiction.

$\exp : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to GL_2^+(\mathbb{R})$ n'est pas surjective.

(En revanche $-I_2 = \exp \begin{pmatrix} 0 & -\pi \\ \pi & 0 \end{pmatrix}$ a un logarithme réel.)

Question 11

Étape 1. Antisymétriques et rotations

Pour $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $K^2 = -I$, et comme pour cos et sin :

$$\exp(\theta K) = \cos\theta\, I + \sin\theta\, K = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Toute rotation s'obtient ainsi : surjectivité. Mais $\exp(\theta K) = \exp((\theta + 2\pi)K)$: pas d'injectivité.

> $\exp : \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) \to SO_2(\mathbb{R})$ est surjective, 2π-périodique : c'est le contraste avec $\mathcal{S}_n \to \mathcal{S}_n^{++}$, qui est un homéomorphisme.

Le piège

Partie I. Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tout entier, exp n'est pas injective : la rotation d'angle 2π donne $\exp \begin{pmatrix} 0 & -2\pi \\ 2\pi & 0 \end{pmatrix} = I = \exp(0)$. La symétrie des matrices (valeurs propres réelles) est essentielle.
Partie II. Oublier de contrôler A_k^{-1} : la bornitude de (A_k) seule ne borne pas (B_k), car une valeur propre de A_k qui tend vers 0 donne une valeur propre de B_k qui tend vers $-\infty$. C'est la limite A **inversible** qui l'empêche.
Partie III. « $\det B > 0$ » ne suffit pas pour avoir un logarithme réel : $\exp(A)$ a toujours un déterminant $e^{\operatorname{Tr} A} > 0$, mais la réciproque est fausse (Q10).

La méthode

Partie I. Une fonction de matrices symétriques définie spectralement est un polynôme en la matrice (Lagrange) : c'est l'outil universel pour les questions d'unicité.
Partie II. Continuité d'une réciproque en dimension finie : montrer que la suite des antécédents est bornée, puis qu'elle n'a qu'une valeur d'adhérence (par continuité et injectivité de la fonction directe).
Partie III. Pour montrer qu'une matrice n'est pas une exponentielle : utiliser que A commute avec $\exp A$, ce qui force la forme de A, puis calculer.

Rappels de cours utilisés

- **Propriétés de l'exponentielle.** $\exp(PMP^{-1}) = P\exp(M)P^{-1}$; $\exp(\mathrm{diag}(a_i)) = \mathrm{diag}(e^{a_i})$; $\exp(M)$ commute avec M ; $\exp(M)^{-1} = \exp(-M)$; ${}^t\exp(M) = \exp({}^tM)$; exp est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- **Norme d'une matrice symétrique.** Pour $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $|||S|||_2 = \rho(S) = \max_i |\lambda_i|$ (rayon spectral) : en base orthonormée propre, $\|Sx\|^2 = \sum \lambda_i^2 x_i^2$. Ainsi une suite de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est bornée si et seulement si ses rayons spectraux le sont.
- **Suite bornée à valeur d'adhérence unique.** En dimension finie, une suite bornée qui n'a qu'une seule valeur d'adhérence converge vers elle (Bolzano-Weierstrass, par l'absurde).